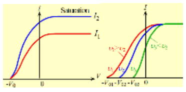
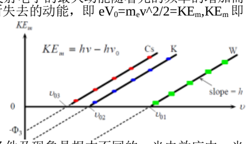
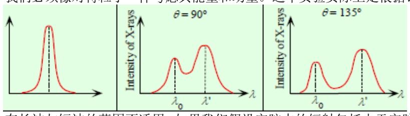
3.1 光子 3.1.1 光的波动性：光的行为如干涉，衍射，散射和反射都可用波的理论解释。光被认为是具有一定频率的**电磁波**，其电场 Ey 和磁场 Bx 相互垂直，并且都垂直于电磁波传播的方向 x。t 时刻 x 方向的电场描述为 $E_y(x,t)=E_0\sin(kx-wt)$.**光波的强度 I**，即单位时间单位面积的能流表示为 $I=c\varepsilon_0 E_0^2/2$,中间的常数为真空中的介电常数。一个光源通过孔再通过两个狭缝 s1 与 s2 所发出的二次波在与其一定距离的屏上所产生的明暗相间的条纹即为**光的干涉**现象，如果两条光线的光程差是波长的整数倍，即 $S_1P-S_2P=n\lambda$，则为相长干涉，产生亮斑。若为(n+1/2),则为相消干涉，P 点光强为零。当 X 光入射晶体材料时，它们也在胶片上产生干涉条纹。因为波 1 由第一层晶体面反射，波 2 由第二层晶体面反射的话，之间会有个额外的光程差 2dsinθ，d 为原子层之间的间隔，只有两波的光程差等于波长的整数倍时，才能产生相长干涉而形成一个衍射光束。**3.1.2 光电效应**。实验的物理原理：当光照射阴极时，阴极发射的电子具有足够的动能飞至阳极。施加在阳极上的正点压可以促使收集更多的电子飞向阳极，从而导致电流的增加直至饱和，饱和时所有光电子都被阳极所收集。由此可见，提供光电子的速率制约着电流的大小。实验结果如图。左图是阴极被相同波长不同强度的光照射，光电流随电压的变化图。饱和电流与光强成正比。右图是截止电压和发射电子的最大动能随着光的频率的增加而增加，因为不同频率光的强度不同，所以需要调节到相同的饱和电流。当阳极加上负电压时，电子必须做功才能到达阳极，若负电压 $V=V_0$时，电流恰好消失，则电子获得的势能等于它所失去的动能，即 $eV_0=m_ev^2/2=KE_m$,KE_m 即为光电子的**最大初始动能**，这个和光强度无关。光的强度仅决定发射的光电子的数量，而光电子的动能取决于照射光的频率，如图所示的实验结果可以说明 $KE_m=h\nu-h\nu_0$，ν 为光的频率。h 为直线的斜率且与金属类型无关即为普朗克常数，而 ν_0 取决于制作光电阴极的电极材料。对光电效应的解释为，光的能量由大小为 hν 的"能量包"组成。我们可以称这些能量量子为光子。当一个光子与电子碰撞时，其能量转移到电子，整个光子被吸收。电子在金属的势能处于比其在真空中的势能还低的状态，两者之差为 Φ，称为金属的功函数。如图，电子在金属中的低势能 PE 使电子受到金属束缚而不能逃逸。这个较低的势能尸 E 是由于电子和正的金属离子之间的库仑吸引作用的结果。一些光子的能量 hν 可以克服这个势垒，剩余的能量 hν-Φ 转化为电子的初动能 KE。不同的金属材料具有不同的功函数。只有在 hν 大于 Φ 时才会产生光电效应。实验明显地证明，照射光必须达到一个临界频率 ν_0 以后才能记录到光电流。如右图中实验结果显示的，当频率小于 ν_0时，不管照射光的强度多大，由于没有发生光电放射，电路中也不会产生电流。由于 Φ 取决于金属材料，故 ν_0 同样如此。因此，在爱因斯坦的解释中，$h\nu_0 = \Phi$。改进上面的经典光强公式，得到**光强度**：$I=\Gamma_{ph}h\nu$，Γ_{ph} 为单位时间内通过单位面积的光子数目，称为**光子通量**。例，**给定波长计算光子能量**：$E_{ph}=h\nu=hc/\lambda$。**3.1.3 康普顿散射**。入射光照射在电子上时，会被偏转或"散射"，光子与电子相互作用后，电子会离开其原始位置运动。当电子的动能 KE 确定时，有 KE=hν-hν'.光子不仅有能量，也有动量 p=h/λ，像是一个粒子那样的独立实体在相互作用，因而当论及光子的特性时，我们必须像对待粒子一样考虑其能量和动量。这个实验实际上是根据许多粒子的实验来推断的。一束波长为 λ_0 的平行单色 X 光照射到导体靶面，导体靶还有大量几乎自由的电子，可以散射 X 光。在相对于原来方向的不同角度 θ，探测散射的 X 光，并且测量他们的波长 λ。（最左是 0 度）。**光电效应和康普顿散射微观本质上的区别**。光电效应与康普顿效应产生的条件及现象是根本不同的。光电效应中，光子将全部能量转移给原子中的束缚电子而使其电离并脱离原子，不发生任何辐射。康普顿效应中，光子与原子作用的结果，使光子被散射出来，且散射光子的能量变小（波长变大）。另外，产生光电效应要求的光子能量较小（紫外附近）；产生康普顿效应要求的光子能量较大（X 射线）。下面从光子与电子碰撞（即光子与原子的作用）的情况来证明：1) **静止或运动的自由电子都不能吸收光子**，光电效应是由于束缚电子吸收光子而产生的。2) 康普顿效应是由于**光子与自由电子**（原子外层束缚较松散的电子）相互作用而引起的光的散射的结果。（证明略）。**3.1.4 黑体辐射**。一切物体都以辐射的形式发射和吸收能量，而且辐射的强度与辐射波长和物体的温度相关。这种辐射常被称为**热辐射**。物体与周围环境达到热平衡时，物体吸收和发射的辐射能相等，当物体的温度高于周围的环境温度时，会有一个净的发射能量，物体所能发射的最大辐射能称为**黑体辐射**。一般情况下辐射能量的强度与材料表面有关，但是对于从有小孔的空腔发出的辐射却与空腔材料无关，且十分接近黑体辐射。**单色幅出度**：物体单位表面在单位时间内发出的波长在 λ 附近单位波长间隔内电磁波的能量。**总幅出度**：所有波长。发射的辐射强度具有光谱（即强度-波长特性），其温度的相关性如图。是光谱辐照度 Iλ（单位波长发射的辐射强度即单位面积的功率，即为总幅出度）与 λ 的特性曲线。经典物理学的维恩公式与瑞利-金斯公式分别在长波与短波的范围不适用，如果我们假设空腔中的辐射包括由于空腔材料的分子振荡对分立的光能量总和的发射和吸收，普朗克在 1900 年能够出示的实验结果就可以解释这一现象。他曾假定分子振荡发射和吸收一定量的能量，此能量为一个离散能量量子的整数倍，而不能是任意的能量大小。(电子能量与动量都是量子化的)而能量量子和辐射频率 ν 有关，其表达式为 hν，我们现在称其为光子。







3.2 电子的波动性 。3.2.1 德布罗意关系。当用电子束进行干涉和衍射实验时，与用光的得到结果十分相似。进行双缝实验时，可以看到高密度和低密度区。高能电子轰击到多晶铝箔上时，会在荧光屏上产生衍射环，同样遵循条件 2dsinθ=nλ。由实验结果可发现具有动量 p 的传播的电子的行为像波长为 λ 的波，求 λ=h/p，这个式子恰好为由光子的波长得到其动量的方程式的逆方程，因此相同的式子将波动性和粒子性彼此联系起来。**3.2.2 定态薛定谔方程**。一个传播的电磁波的函数：E (x, t)=E₀ expj(kx-wt)=E₀exp(jkx) exp(jwt)=E(x)exp(-jwt)。相似的，薛定谔的物质波函数为：Ψ(x,t)=Aexpj (kx-wt)=Aexp j(2πx/λ-2πvt)=Aexp j (2πpx/h-2πEt/h)=Aexpj(px/ħ-Et/ħ). ħ=h/2π，为约化普朗克常数/迪拉克常数。再由 Ψ(x,t)= Aexpj(px/ħ-Et/ħ)得到 Ψ(x,t)= Aexp(jpx/ħ)*exp（-jEt/ħ)。对 x 求一次偏导，等于 jpΨ(x,t)/h.再求二次偏导，等于-p²Ψ(x,t)/ħ²。后续如图。化简可得一维定态薛定谔方程，亦如图。求薛定谔方程时有两个重要的边界条件。因为 φ(x)表示波动特性，所以必为一个没有间断点的波函数。即 Ψ 和 dΨ/dx 一定是连续的。且 Ψ 为单值函数。其平方对各个坐标的积分值为 0.（因为表示概率）。注：**定态方程中的 E 为电子的能量，V 为势能函数**。**3.3 无限深势阱**。考虑被束缚在 0＜x＜a 的电子行为，其势能（PE）在此区域为零，而在区域外为无穷大。所以在 0<x<a 之外的区域发现电子的概率为零。即在 x 小于等于零，大于等于 a 时，ψ=0。0 到 a 区域的 ψ 可由 V=0 的薛定谔方程来确定。由如图的四个步骤得到红框中的无限势阱的波函数。E_n 为电子被束缚在无限深势阱时的能量。且由此式可知，电子的 $\psi(0) = A + B = 0, hence\ B = -A,\quad hence: \psi(x) = 2Aj\sin kx$（该公式放在第三行)能量只能取有限的值。电子的能量随着 n² 增加，所以最小的能量值对应着 n=1，状态称为**基态**，有着最小的能量，但电子在势阱中的能量始终不可能为零，因为电子始终具有动能(KE)。波函数的波节定义为势阱中 ψ=0 的点。如图，具有最低能量的基波函数 ψ_1 没有波节。**3.4 海森堡测不准原理**。当自由电子对应着波长为 λ 的行波时，因为在整个空间以相同的幅度扩展，所以位置不确定度为无穷大，且因为 λ 明确，由公式可准确得出动量 p。在一维无限深势阱中时，波函数由 x=0 扩展到 x=a，即位置不确定度为 a，电子的动量在+x 方向为 ħk 或在-x 方向为- ħk，不确定度为 2ħk，取乘积并用 ka=π 替换，虽然得到的是 h，但是按 PPT 与书上的来，用 ħ 记。(ħ≈1.055*10⁻³⁴J*s). **3.5 隧道现象，量子泄露**。在量子世界中，电子可能穿越势垒到达势垒的另一边。

$$p^2\psi(x,t) = -\hbar^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

$$K.E + P.E = E$$

$$K.E\psi(x,t) = \frac{p^2}{2m}\psi(x,t) = \frac{1}{2m}\left(-\hbar^2\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2}\right)$$

$$P.E\psi(x,t) = V(x)\psi(x,t)$$

$$E\psi(x,t) = -\frac{\hbar}{j}\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t}$$

nilarly $E\psi(x,t) = -\dfrac{\hbar}{j}\dfrac{\partial\psi}{\partial t}$

$V\psi(x,t)$

odinger's Equation
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t) = -\frac{\hbar}{j}\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t}$$

$$\psi(x,t) = \phi(x)f(t) \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t) = -\frac{\hbar}{j}\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t}$$

$$f(t)\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi(x)}{\partial x^2} + V(x)\phi(x)\right] = -\frac{\hbar}{j}\phi(x)\frac{df(t)}{dt}$$

$$\frac{1}{\phi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi(x)}{\partial x^2} + V(x)\phi(x)\right] = -\frac{\hbar}{j}\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} = E$$

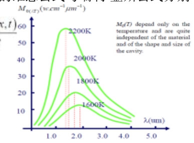
$$-\frac{\hbar}{j}\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} = E \quad\Rightarrow\quad f(t) \sim \exp j\left(-\frac{E}{\hbar}t\right)$$

$$\frac{1}{\phi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi(x)}{\partial x^2} + V(x)\phi(x)\right] = E \quad\Rightarrow\quad \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\phi(x) = 0$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-V)\psi(x) = 0$$

$$(\Delta x)(\Delta P_x) \geq \hbar$$

$$(\Delta E)(\Delta t) \geq \hbar$$



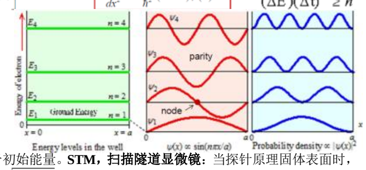
In the well, V=0, hence : $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi = \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, where\ k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$

The solution is: $\psi(x) = Aexp(jkx) + Bexp(-jkx)$

$\psi(a) = 2Aj\sin ka = 0, hence\ ka = n\pi,\ \psi_n(x) = 2Aj\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), n = 1,2,3\ldots d$

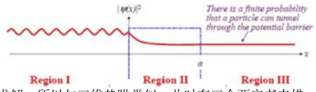
$\int_{x=0}^{x=a}|\psi(x)|^2dx = \int_{x=0}^{x=a}\left|2Aj\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right|^2dx = 1$, hence $A = \left(\frac{1}{2a}\right)^{1/2}$

$$\psi_n(x) = j\left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \qquad E_n = \frac{(\hbar k_n)^2}{2m} = \frac{\hbar^2(n\pi)^2}{2ma^2} = \frac{h^2n^2}{8ma^2},\ p_x = \pm\hbar k_n = \pm\hbar\frac{n\pi}{a}$$



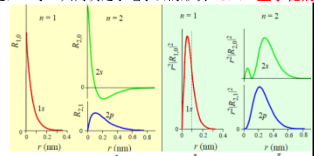
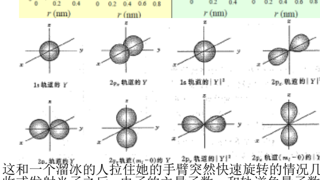
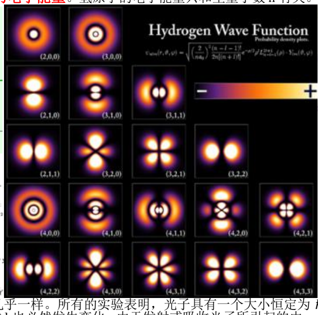
薛定谔方程具有 Ψ(x)=0 解的唯一条件是势能 PE 为无穷大，即 V=∞。所以，在任何势能为零或者有限值得区域，总会有 ψ（x）的非零解和找到电子的非零概率。电子遇到大于其能量 E，且高度为 V_0 的势垒时，具有一个从势垒泄露出去的有限概率，定义为**透射系数 T**，强烈的取决于相对的 PE 势垒高度（V_0-E）和势垒宽度 a，势垒越宽或越高，物体质量越大，穿越的机会越少。$T=T_0\exp(-2\alpha a)$,$T_0=16E(V_0-E)/V_0^2$。（α 为 ψ(II)，即势垒区域的波函数的衰减率，为常数）反射的相对概率由反射波幅值与入射波幅值的平方的比值来确定，定义为**反射系数 R**。$R=A_2^2/A_1^2=1-T$。T 还可以写成右式，当 m 与 ħ² 存在可比性时，即有可能出现隧穿效应。发生隧穿的粒子的能量仍等于初始能量。**STM，扫描隧道显微镜**：当探针原理固体表面时，由于固体以外的势能为 V_0 大于电子的能量 E，电子的波函数在离开固体表面以后呈指数形式衰减。而当探针很靠近表面时，波函数透过探针，电子可以从材料穿越隧道进入探针。没有外加电压时，从固体穿越到探针的电子与从探针穿越到固体表现的数量相等，所以净电流为零。当探针上施加相对于固体表面为正的偏置电压时，由固体穿越到隧道的电子锁面临的势垒高度降低，电子变多，就会有一个从探针流向固体材料的电流。此电流将敏感地取决于探针与固体表面之间的间隔 a。由于电流对宽度非常敏感，所以有很高的精确度。**3.6 势能箱：三个量子数**。x,y,z 轴尺度分别为 a,b,c 的三维势阱，其内电子的能量为（没有 2）。若 a=b=c，可将上面的三个 n 平方合并为 N 的平方，只能取确定的整数值。电子的能量和三个量子数都有关，即，在三维情况下，有三个量子数，每个量子数都产生于沿一个坐标轴的边界条件，通过唐门使电子的能量及其在一定方向上的动量量子化。显然，电子的最低能量为 E_{111}，而不是零，下一个能级为 E_{211}，它与 E_{121}、E_{112} 同样大。故对应于此能量，应有三种状态，把具有相同能量的状态数称为**能级的简并**（三个 n 的平方和相同）。所以第二能级 E_{211} 为三重简并。**3.7 类氢原子。3.7.1 电子波函数**。类氢原子的核电荷为+Ze。对于氢原子 Z=1，对于电离的氦原子 He⁺，Z=2.电子受到正的核电荷的吸引，并由此具有库伦势能 PE，$V=-Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，（电子的势能只与半径 r 有关）。求解薛定谔方程就要将此式代入。因为此问题恰好具有求对称性，所以可以将薛定谔方程转化为求坐标系进行求解。所以与三维势阱类似，此时有三个两字书来描述电子的波函数，能量和动量的特性。这三个量子数分别称为**主量子数**(决定不同电子能级能量的大小和核外电子离核的远近。n 值越大，电子离核的平均距离越远，能量越高。壳层。)、**轨道角动量量子数**（角量子数决定电子空间运动的角动量，以及原子轨道或电子云的形状，在多电子原子中与主量子数 n 共同决定电子能量高低。）和**磁量子数**（磁量子数 m 决定原子轨道（或电子云）在空间的伸展方向。除非电子在磁场中，不然与电子的能量高低无关），且分别用 n,l,m_l 表示。补充：**自旋量子数 ms**（与电子的旋转状态有关，对电子的能量有很小的影响，取值为±1/2）。与三维势阱不同，并不是所有的量子数都是独立的正整数。波函数 ψ(r,θ,φ)=R(r)Y(θ,φ),其中 R(r)为只与 r 有关的**径向函数**，而 Y(θ,φ)称为**球谐函数**，表明了波函数的角度相关性。径向函数与 n,l 有关，而球谐函数与 l,m_l 有关。结果表明，我们只能给量子数 n,l,m_l 赋予某些特定的值才能等到合理的解，有良好的特性（单值，连续，导数连续）。将合理的这三个量子数的值总结如下：n=1,2,3……；l=0,1,2,…,(n-1)<n；m_l=-l,…,l。n 为壳层数（1,2,3…），l(s,p,d,f…)的名称源于对其原子光谱特征谱线外观的描述，分为锐系光谱(s)，主系光谱(p)，漫系光谱，基系光谱，其余则依字母序命名，跳过 j。对亚壳层 L，可放 2(2L+1)个电子(2,6,10….)。径向概率密度函数：径向距离为 r 的忽略厚度额薄球壳上找到电子的概率。最大概率在 $r=a_0$，称为**玻尔半径**。即若电子处于 1s 状态，大部分时间位于距离为 a_0=0.0529nm 的区域。概率分布和 m_l 无关，只和 n,l 有关。下图中，左边为类氢原子对于 n 和 l 不同取值的径向波函数，右图为径向概率密度。概率的方向（角度）相关性则有 Y 决定，Y 与 R 共同决定了电子云的形状。**3.7.2 量子化的电子能量**。氢原子的电子能量只和主量子数 n 有关。其中 E_I=13.6eV，此能量为把其原子中的电子从最低能级 E_1(n=1)移到无穷远所需要的能量，所以它即为**电离能**。式中的能量相对于完全从原子核脱离的电子（处于 r=∞因而 V=0）能量而言是负值。所以，当电子在原子核+Ze 附近时具有较低的能量，这种情况是电子比较容易达到的（由此，类氢原子的形成更加容易）。一般，使电子从原子的第 n 壳层完全脱离到 n=∞（此处电子处于自由状态）所需要的能量称为第 n 壳层的电离能。其为$|E_n|$或（13.6）*Z²/n²。（例：将类氢原子 He⁺进一步电离为 He⁺⁺所需的能量，由于 Z=2，所以为 4*$|E_1|$=54.4eV）由于能量被量子化，电子的最低能量对应于 n=1，为-13.6eV，称为**基能**。下一个较高的能级的能量为 E_2=-3.40eV（都是针对氢原子而言）。当能量为 hυ=E_2-E_1 的光子与电子碰撞时，可以提供此能量使电子被激发到第二能级，且波函数变为 ψ_{210} 由于能量的量子化，由激发态原子发射的光只能有某些确定的波长，这些波长对应于电子由高量子数状态到低量子数状态的跃迁。也可通过例如与加热气体原子的碰撞将电子激发到更高能级。由原子碰撞引起的激发就是从气体放电获得光源的过程，即霓虹灯的量子现象。**3.7.3 轨道角动量和空间量子化**。电子由于受到向心力的作用被原子核所吸引，故有一个轨道角动量，也被量子数 l 量子化。$L=\hbar[l(l+1)]^{1/2}$ 在基态，由于 l=0，球谐函数是一个常数，与角度 θ，φ 无关，所以电子具有一个只与 r 有关的球对称概率分布。而磁量子数的意义为，当存在沿任意取的 z 方向的外加磁场 B_z 的情况下，轨道角动量沿 z 方向的分量 L_z 也是量子化的，$L_z=m_l\hbar$，即量子化轨道角动量沿外加磁场方向的分量。角动量矢量 **L** 是空间量子化的。由于电子的能量与 L 和 m_l 无关，所以对于某一给定的能量，可以有许多可能的状态。例如，当能量为 E_2，那么 n=2，而 l=0 或 1;对于 l=1，有 m_l=一 1,0 或 1,所以电子总共有三个不同的轨道函数。当电子和光子相互作用时，由于电子具有量子化的轨道角动量，它必须遵守角动量守恒定律，这和一个溜冰的人拉住她的手臂突然快速旋转的情况几乎一样。所有的实验表明，光子具有一个大小恒定为 ħ 的固有角动量。由此，当能量 hυ=E_2-E_1 的光子被吸收时，电子的角动量必然会发生变化。这意味着吸收或发射光子之后，电子的主量子数 n.和轨道角量子数 l 也必然发生变化。由于发射或吸收光子所引起的由一个状态到另一个状态的跃迁所遵守的原则称为**选择定则**。由于光子发射或吸收，有Δl= ±1 和Δm_l=0，±1。右图为允许的光子发射过程的示意图。一定要满足Δl=±1。**3.7.4 电子的自旋和本征角动量 S**。电子的自旋和本征角动量记为 **S**。电子自旋为上式，沿磁场自旋为下式。ms=1/2 为上旋。**3.7.5 电子的磁偶极矩**。上图：轨道电子等价于一个电流环，其行为类似于条形磁铁。下图：自旋电子类似于电流环，这个环电流的行为像条形磁铁，仅限轨道中的情况。空间量子化导致了试验中银原子仅分裂成了两束。**类氢原子中四个量子数分别量子化了**：电子能量，轨道角动量 L 的大小，轨道角动量沿磁场的分量，自旋角动量沿磁场的分量。**3.8 氦原子和元素周期表**。**3.8.1 氦原子和泡利不相容原理**。电子在氦原子中的势能不仅包含原子核的库伦吸引作用，还包含两电子之间的相互排斥作用。即电子 1 的势能与两个电子的位置都有关。电子的能量不仅与 n 有关，而且与 l 有关。但对 l 的相关性比 n 弱。泡利不相容原理是基于实验观察而得出的。表述如下：在一个给定系统（如一个原子）中不可能存在两个电子具有四个完全相同的量子数 n,l,ml 和 ms。每一组这四个量子数表示一种可能的电子状态，即，用 ψn,l,ml,ms 表示的波函数。假设两个电子处于相同的轨道状态，则必须以相反的方向自旋，称电子是自旋成对的。如果两个电子自旋成对，就可以占有统一轨道，不允许有第三个电子。**能量最低原理**：尽可能占据能量最低的轨道。**3.8.2 洪特规则**。处于相同 n 和 l 的轨道的电子倾向于具有相同的 ms。因为如果他们具有相同的自旋方向，将会占据不同的空间区域，降低了它们之间的库伦排斥作用。另外，等价轨道在全充满、半充满或全空的状态是比较稳定的，亦即下列电子结构是比较稳定的：全充满：p6 或 d10 或 f14；半充满：p3 或 d5 或 f7；全空：p0 或 d0 或 f0。填充顺序如右图，亦为能量从低到高。**3.9 受激辐射与激光器**。**3.9.1 受激辐射与光子放大**。当处于高能级的电子向空的低能级跃迁时，会发射出光子。实质上，发射过程具有两种可能的情况。电子自身可以自发地向低能级跃迁，也可以由光子引发跃迁。在**自发辐射**中，电子能量由能级 E2 落到能级 E1，辐射出能量为 hυ=E2-E1 的光子。只有能量为 E1 的状态没有被其它电子占据时，这个跃迁才是自发的。在**受激辐射**中，吸收能量为 hυ=E2-E1 的光子导师电子由 E2 向下跃迁到 E1 而激起辐射过程。所辐射的光子与入射光子同相，方向相同，且因为其能量必须为 hυ=E2-E1，频率也相同。一个入射光子可以导致两个同相的出射光子，所以为**光子放大**的基础。。基于这种现象，能够将其应用到设计实用的光放大器件。由图可见，为了达到受激辐射，人射光子应被能量为 E1 的其它电子吸收。因此，当我们考虑利用收集原子来放大光时，必须要求大部分原子处于能级 E2。如果不这样，人射光子将被处于能级 E1 的原子吸收。当能级为 E2 的原子多于能级为 E,的原子，就是我们所说的**粒子数反转**。显而易见，若只有两个能级，我们可能永远达不到粒子数反转，因为在稳定状态，入射光子流将导致向上激发和向下激发一样多。让我们考虑如图所示的三能级系统。设外部激发将此系统中的原子激发到 E3 能级。这称为**泵浦能级**，而将原子激发到 E3 的过程称为**泵浦**。在我们的例子中使用的是**光泵浦**，这只是将原子激发到 E3 的一种方式。进一步假设处于 E3 能级的原子迅速衰减到能级 E2，这恰好对应于缓慢非自发衰减到低能级状态。也就是说，处于能级 E2 的状态为**长寿命状态**。通常，称长寿命状态为**亚稳态**。由于原子不能迅速地由 E2 衰减到 E1，它们在此能级大量积累，引起 E2 和 E1 之间的粒子数反转，就如泵浦过程将越来越多的原子抽运到 E3 然后又达到 E2。当一个处于 E2 能级的原子自发衰减时，辐射出光子，光子能够到达附近的原子并引起受激辐射。受激辐射出的光子又会到达处于 E2 能级的另一个原子并引起受激辐射，等等。结果是受激辐射过程的雪崩效应，其所有光子都是同相的，所以输出的光是由大量相干的光子组成的。这就是红宝石激光器的工作原理，在激光器中，能级 E1,E2,E3 是由 Al_2O_3 晶体中的 Cr^{3+}离子提供的。在受激发射过程的雪崩结束时，处于 E2 能级的原子返回到 E1 能级并且可以再次泵浦回来进行又一次的受激辐射过程。由 E2 到 E1 所引起的辐射称为**激光辐射**。这个光放大系统就是激光。在红宝石激光器中，泵浦过程是通过氙闪光灯实现的。辐射激光的原子是 Al_2O_3 晶体（蓝宝石）中的铬离子。红宝石两端镀银，对受激辐射来回反射以提高激光的强度。有一面镜子是部分镀银的，以允许部分辐射泄露出去此辐射的相干性（空间相干与时间相干）以及明确的波长使其明显不同于钨丝灯泡中所发出的由不同波长的光子组成的光束。**3.9.2 氦氖激光器**。实际受激辐射在 Ne 原子上发生，He 原子用来通过原子碰撞激发 Ne 原子。氦氖激光器在气体放电管中充满 He 和 Ne 原子的混合气体，管的两端镀成镜面对受激辐射进行反射以增强腔内的强度。若加上足够大的直流电压，管内会发生气体放电，导致 He 原子通过与漂移电子的碰撞而受到激发。有第一式。He 原子通过与电子的碰撞而受到的激发使 He 的第二个电子处于 2s 状态，即 He*有结构 1s¹2s¹，此原子关于 1s² 是处于亚稳态的，由于Δl 为+1，故不会发射光子衰减到 1s²,大量 He*累积。当受激 He 原子与 Ne 原子碰撞时,它会通过共振能量交换把它的能量转移给 Ne 原子。这一现象的发生是由于 Ne 具有与(5P55s1)相符的空能级，这和 He*的(1s12s1)结构相匹配。这一碰撞过程激发 Ne 原子，并退激 He*原子到基能态，即二式。伴随着气体放电中众多的 He*-Ne 碰撞，我们会得到大量的 Ne*原子，并且得到 Ne 原子的(2p55s1)与(2P53P1)状态之间的粒子数反转，如图 3. 42 所示。Ne*原子由 5s 落到 3P 所产生的光子的自发辐射导致了受激辐射过程的雪崩效应，从而导致激光发射，其波长为 632.8nm 的红色。由(2p53p1)能级,Ne 原子通过自发辐射迅速地衰减至(2p53s1)能级。但是，大部分具有(2p53s1)电子结构的 Ne 原子并不能简单地返回到基态 2p6,因为处于 3s 状态的电子返回到基态要求其自旋调整自旋方向以接近 2p 亚壳层。电磁辐射不能改变电子的自旋。这样，Ne(2p53s1)能级是亚稳态的。返回到基态(准备下一次泵浦)的唯一可能方式是通过与激光管壁的碰撞。所以，我们并不能简单地通过增加激光管的直径来提高氦一氖激光器的功率，因为这只会使更多(2p53s1)亚稳态的 Ne 原子积累。**3.9.3 激光器输出光谱**。由激光器输出的辐射实际上并不是只有单一确定的波长对应于激光跃迁。相反，激光器输出的是一个带有中央峰值的波长谱。这并不是简单地由于海森堡不确定性原理的结果（的确能展宽输出），而主要是多普勒效应吧发射光谱展宽的结果。气体原子不停地做无规则运动，具有一个平均平移动能 3/2kT。假设这些气体原子发射出频率为 υ_0 的辐射，记为源频率。那么由于多普勒效应，一个气体原子向着观察者运动时，会探测到一个更高的频率 υ_2。远离时为 υ_1。所以辐射的频率有一个线宽Δυ=υ_2-υ_1，只有具有特定波长的驻波可以停留在光学谐振腔内，腔中任意的驻波必须具有适合腔长 L 的半波长 λ/2，即 n*λ/2=L。n 为整数，称为驻波的模数。这样，激光器输出具有一个在某些波长处出现峰值的宽光谱。从左到右分别是：a 与受激介质特征波长相关的多普勒展宽发射 b 光学谐振腔中的允许震荡模式及其波长 c 同时满足 a 和 b 而确定的输出光谱。**3.10 光纤放大器**。当具有足够的光泵浦时，可以很容易地实现粒子数反转。**4.1 氢分子：分子轨道成键理论**。当原子相互靠近，电子与电子及电子与另一些原子核之间发生相互作用，为了求得电子的波函数，需要找到电子在新环境中的势能 PE，通过描述分子中电子的行为可以容易地解释两个 H 原子之间键的形式。采用**分子轨道 ψ** 并将其视为分子中电子的波函数。氢气分子中，不能够拥有两套相同的原子轨道 ψ1s，第一这将违反泡利不相容原理，第二，两个原子靠近时原子波函数 ψ12 发生重叠，重叠产生两个新的能量和量子数均不同的波函数。这两个原子波函数干涉时可以同相位或者方向为重叠，结果形成两个分子轨道。由两个相同的原子轨道 ψ1s 的线性组合构成的两个分立的分子轨道 ψσ 和 ψσ*，采用了**原子轨道线性组合（LCAO）**的方法来处理。右图为形成的电子几率分布。我们预计反成键分子轨道比成键分子轨道有更高的能量进而有一个不同的量子数，这意味着不在违反泡利不相容原理。如图现实能量 Eσ 和 Eσ*有很大的差别，Eσ 比 E1s 低而 Eσ*比 E1s 高。当两个氢原子靠近，原子间距 R 减小时，ψσ 轨道态的能量在 R=a 处有一个最小值。每一个轨道态可以容纳自旋配对的两个电子，并且在两个氢原子中有两个电子。如果这两个电子进入 ψσ 轨道并自旋配对，那么和两个孤立 H 原子相比从能量角度考虑则更容易形成这种新结构。这种情形对应着氢分子 H2.两个孤立氢原子的能量与能量在 R=a 时的最小值 Eσ 之间的差就是键能。当氢分子中两个电子占据 ψσ 轨道的时候，两电子与两质子之间的相互吸引产生的负 PE 比由于电子-电子之间和质子-质子之间的相互排斥产生的正 PE 以及两个电子的动能要强。因此，氢分子在能量上是稳定的。**能级分裂**是由于原子轨道之间的相互作用的结果。计算表明方城建能级 Eσ*向高能量移动的幅度比成键能级 Eσ 向低能量移动的幅度要大，同样的道理，虽然我们可以通过在 H2 上添加一个电子吧 H2 变成 H2-但是不能通过在其上添加两个电子把 H2 变成 H22-。从 He-He 的例子我们可以得到一个普遍的规律，全满原子轨道态的重叠不会成键。事实上，由于任何重叠都将导致系统能量的增加，全满轨道之间是相互排斥的。两个原子为了成键，需要像 H2 分子中那样的半占据轨道的重叠。**4.2 固体能带理论**。**4.2.1 能带形成**。当三个氢原子靠近时，由三个 ψ1s 原子态产生三个分立的分子轨道态，同样地，它们以三种不同方式产生，如图。和 H2 分子中一样，相对于中心原子 B，每个分子轨道必须是对称或是反对称（因为当 ABC 是等同原子时，分子 A-B-C 是关于 B 对称的，于是每个波函数必须是奇函数或是偶函数）满足要求的轨道如图。现在考察固体的形成，把 N 个相距无限远的 Li 原子靠近到一起形成 Li 金属。因为 K 壳层封闭，第三个电子单独在 2s 轨道上。因为 1s 亚壳层全满且靠近原子核，原子间的相互作用没有很大影响，不会轻易发生分裂。故如图，N 个孤立 Li 原子组成的系统中有 N 个电子处在能量为 E2s 的 ψ2s 轨道上。当 N 个原子相互靠近形成固体时，E2s 能级分裂成 N 个间隔很细的能级。**能量分裂的宽度取决于固体中原子间距的最近值 a**。原子间距 R 大于 a 时，能量分裂的间隔变小。N 个 ψ2s 轨道之间的相互作用使 N 个能级分布在底部 EB 和顶部 ET 之间，取决于最近邻原子间距 a。每个能级 Ei 是固体中电子波函数的能量，是 N 个原子波函数组合的一种，因为每一种都可以按同相或反相叠加，所以有 N 中不同的方式组合 N 个原子波函数 ψ2s。所有都是同相位，如图，则能量最低。正负交替，则最高，处于 EB 与 ET 之间。

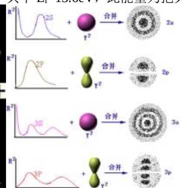
$$T = 16\left(\frac{E}{V_0}\right)\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)e^{-\sqrt{\frac{8m}{\hbar^2}(V_0-E)}a}$$

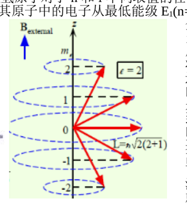


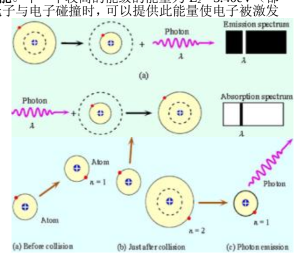
$$E_{n_1n_2n_3} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_1^2}{a_2} + \frac{n_2^2}{b_2} + \frac{n_3^2}{c_2}\right)$$

$$E_n = -\frac{me^4Z^2}{8\varepsilon_0^2h^2n^2}$$

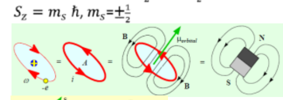
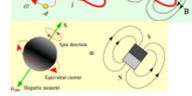


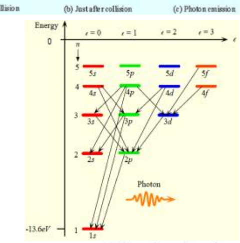


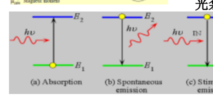


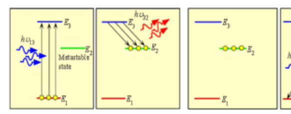
$$S = \hbar[s(s+1)]^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar,\quad s = \frac{1}{2}$$

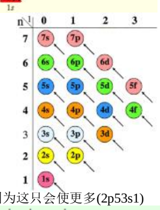
$$S_z = m_s\hbar,\ m_s = \pm\frac{1}{2}$$

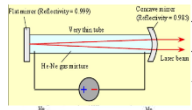









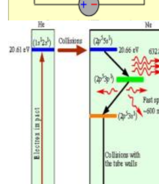


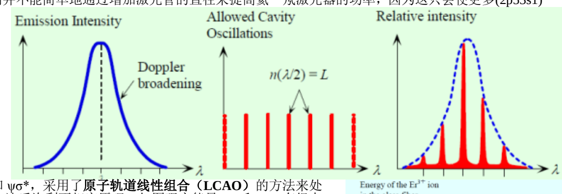


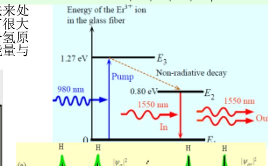
$$He + e^- \rightarrow He^* + e^-$$

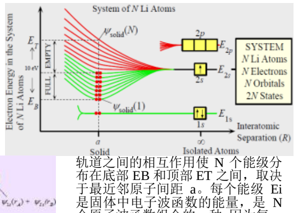
$$He^* + Ne \rightarrow He + Ne^*$$

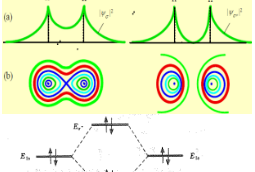
$$Ne^* \rightarrow Ne + h\nu$$

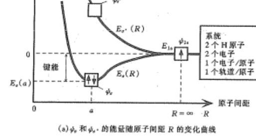




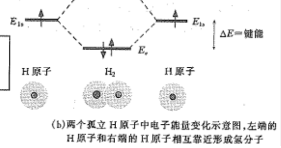




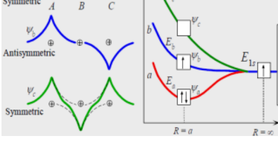


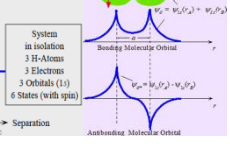


(a) ψ_σ 和 ψ_{σ^*} 的能量随原子间距 R 的变化曲线

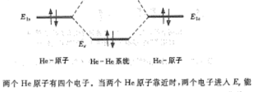


(b)两个孤立 H 原子中电子能量变化示意图，左端的 H 原子和右端的 H 原子相互靠近形成氢分子



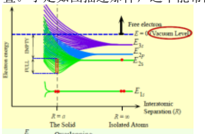


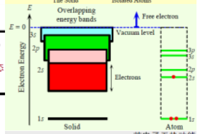
1527 郭欣格

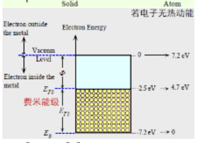


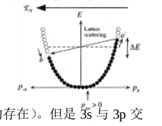
两个 He 原子有四个电子，当两个 He 原子靠近时，两个电子进入 E_σ 能级，另外两个进入 E_{σ^*} 能级，所以总能量高于两个孤立 He 原子的能量

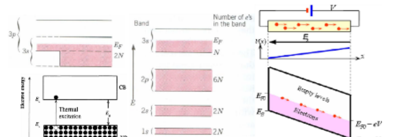
如上图，一个 2s 能级 E2s 分裂成 N 个间隔微小的能级构成一个**能带**。（1.低能级能带宽度小于高能级，即 1s 小于 2s。2 更强的相互作用反映出更宽的能带）于是存在 N 个分立的能级，其中每个能级可以容纳自旋相反的两个电子。N 个电子逐步填充能级直到 N/2 处的能级。因此能带是半填满的。半填满的字面意思不是说能带被填充到一半的能量点。从底部 EB 到顶部 ET 的能级不是等间距分布的，这意味着能带并没有被填充到一半的能量点。半填满是说从能带底部算起有一半的状态被电子填充了。2p 能级与更高的 3s 能级也会分裂成细微的能级，其中有些能级与 2s 重叠，于是便提供了更多的能级并且把 2s 带扩展到更高的能机上，这种情形如图所示。图显示如何来描绘金属中的能带，纵轴是电子能量。半填充的 2s 带顶部与 2p 带的底部重叠，而 2p 带的顶部又与 3s 带有些重叠。于是如图描述那样，这个能带的能量从 2s 带的底部一直扩展到真空能级中。至于 3d, 4s 等等能带的情况是怎样的。固体中，这些带(包括 3s 带的顶部)的能量在真空能级上面，在能够获得那些能量之前电子就已经脱离固体获得了自由。各种能带重叠产生了一个单独的带，在这个带中能量是准连续的。在绝对零度或者绝对零度附近，热能不足以激发电子到更高的能级。于是如图所示，电子自旋配对从 EB 开始到 EF0 向上逐个地填充能级，EF0 称为 0K 处的**费密能级**。费密能级的能量值与我们选择的能量参考点有关系。例如，如果选择真空能级作为零点，则对 Li 金属来说 EF0 是-2.5 eV。通常费密能级是相对于能带底部来测量，在这种情况中就简单地称为费密能级并且标记为 EF0。在绝对零度，费密能级以下的所有能级都是满的。把一个电子从费密能级激发到真空能级所需要的能量，即把电子从金属中释放出去的能量 Φ 被称为金属的**功函数**。**4.2.2 能带中电子的性质**。如图，电子占据了 EF0 以下所有的能级。金属中电子的能量随着动量增加，直到能量达到 EF0，但是总动量为零，总有一个相同能量的电子以相反的方向运动，平均动量为零且没有净电流。当沿着-x 方向加上一个电场 Ex 后，在费米能级上的电子 a 受到力而可以运动到较高的能级，空出来的动量被下面的电子填充，-x 方向则受到相反的力而损失能量。最后现在 a'处的电子 a 被晶格振动所散射到一个 EF0 附近，但是动量相反的空态中。电子的动量被翻转，电子的平均动量不再是零，而是沿着+x 方向有一个值。电流的大小由平均动量 pav 决定。b'能级上面的电子都是向右运动的，它们的动量没有被抵消。因此**电导**是由在费米能级附近能量范围 ΔE 从 b'到 a'的那些电子所决定的。进一步，由于 a 到 a'的能量变化小于 EF0，可以把电导归结成费米能级附近的电子漂移。如图，V(x)是在 x 处的电压，外加电场把能带的正段向下倾斜，随着电子向能带的正端运动而使势能降低。热量也可以被传导的电子吸收，金属的**热容**有两个部分，晶格振动吸收的能量和传导电子吸收的能量。以 Na 为例，11N 个电子，4 个能带当施加电场，e-得到能量，移动到空的，微高的能量状态，从而产生电导。Mg 也是导体，虽然看上去因为 3s 全满而 3p 全空无法导电（空能级保证了 a'的存在）。但是 3s 与 3p 交叠，有电子可以被加速进去的空态区域。**4.3 半导体**。1,2 全满，封闭。只考虑 3s 和 3p 能级。这两个能级很接近，当五个硅原子相互靠近时，它们之间的相互作用导致了四个新的**杂化轨道**。杂化轨道朝向四面体顶角方向，互相尽可能远离。因为一个 3s 和三个 3p 轨道混合在一起，所以称为 sp3 杂化。相邻 Si 原子的杂化轨道 ψhyb（图中有四个，每个都有一个大的主瓣和一个小的背瓣）可以以两种方式重叠形成双分子轨道，可以同相位 ψB 或者反相位 ψA。固体中，有 N 个 Si 原子和几乎同样多的 ψB 键。轨道 ψB（即 Si-Si 键）之间的相互作用导致 EB 能级分裂成 N 个能级形成一个标记为**价带 VB** 的能带，价带中包含了价电子，因为 EB 是满的，所以价带也是满的。那个完全空的并且被一个确定的**能量间隙 Eg（带隙）（禁带）**分给开的由 N 个 ψA 轨道形成的能带是一个**导带 CB**。带隙 Eg 中没有允许的电子能级。温度在绝对零度以上，由于具有热能，固体中的原子发生振动。从热涨落中，一些原子可以获得足够高的能量拉断原子键。从物理上看，原子振动有可能传递给电子足够大的能量使电子克服结合能脱离束缚。然后，电子必须进入一个更高的能量态。（温度上升，导电性提高）在 Si 晶体中，这意味着进入到 CB 中的一个状态，如图所示。能带中状态时扩展的，电子不会定域在某个原子上。失去电子的 VB 态称作**空穴**。例题：波长小于 hc/Eg 的光波才能被 Si 吸收。补充内容：**绝缘体的能带**。1.能带要么全满要么全空且没有交叠的材料。2.以 C（金刚石）为例，按理讲 2p 轨道只填了 1/3，应该是导体，但是：若是实际情况真的处于箭头指的位置，那么确实是导体。但是电子在另一个位置的时候会有更低的能量，即 x 轴上标出的碳的位置，这样下面的价带就有 4N 个电子，导带也有 4N 个，中间被一个能量为 6eV 的带隙分开，这个带隙的能量太大（KT=0.025eV），所以普通的电场没法再将电子从导带移到价带。所以碳是绝缘体。对于硅来说，从导带到价带的几率正比于 exp(-Egap/KT),虽然几率还是不高，但有足够多的电子。碳纳米管因碳碳键是自然界最大键能的键之一，且碳纳米管是这些键的完美排列，所以有非常大的杨氏模量。(1000+)。金刚石为（1050-1200）。且通过不同的排布方式，亦可由导电性，分为金属型碳纳米管和半导体型碳纳米管。价带与导带有相应的性质。金刚石，Si，Ge 有相似的价带与导带结构,Z 越大，原子间隙越大，带隙越小。**4.4 电子有效质量**。同样的力 Fext 作用到晶体中的电子上时，因为电子还受到一个内力的作用，会有一个不一样的加速度 a_{cryst}=（Fext+Fint）/m_e。多了个作用于电子上的所有内力之和。对于在部分填充带中的电子，我们仍然可以使用 F=ma，只需要用电子在晶体中的有效质量 me*替代电子在真空中的质量 m。有效质量是一个量子化的力学量，它的表现与经典力学中的惯性质量是一样的。所以晶体中电子的加速度可以简单的写成 a_{cryst}=Fext/me*。**有效质量与速度（能量）间的关系**。本来因为 $E=p^2/2m=\hbar^2k^2/2m$,(k=nπ/a)是个二次函数曲线，但是由于禁带的关系，变成如图.v 与斜率成正比。在断带，上面处斜率为 0，速度为零，下面由于曲率小（二次导小），有效质量大。$v=(1/\hbar)*(dE/dK)$,$(1/m)=(1/\hbar^2)*(d^2E/dK^2)$.**施主杂质**，电离时，P 原子能够提供导电电子并形成正电中心，**施主能级**，被施主杂质束缚的电子的能量比导带底 Ec 低，称为施主能级，ED。施主杂质少，原子间相互作用可以忽略，施主能级是具有相同能量的孤立能级。**施主电离能**，施主电离能ΔED=EC-ED 弱束缚的电子摆脱杂质原子束缚成为晶格中自由运动的电子（导带中的电子）所需要的能量。（左图，束缚态-未电离，离化态-电离后）施主杂质的电离能小，在常温下基本上电离。含有施主杂质的半导体，其导电的载流子主要是电子——N 型半导体，或电子型半导体。施主浓度：ND。N 型半导体：依靠导带电子导电的半导体。B 具有得到电子的性质，这类杂质称为**受主杂质**。受主杂质向价带提供空穴。**受主电离**，受主杂质释放空穴的过程。**受主电离能**ΔEA=空穴摆脱受主杂质束缚成为导电空穴所需要的能量。(如图，即等同于电子从下往上跑)受主杂质的电离能小，在常温下基本上为价带电离的电子所占据——空穴由受主能级向价带激发。p 型半导体，依靠价带空穴导电的半导体。受主浓度：NA。**杂质激发**：杂质向导带和价带提供电子和空穴的过程（电子从施主能级向导带的跃迁或空穴从受主能级向价带的跃迁）称为杂质电离或杂质激发。具有杂质激发的半导体称为杂质半导体。N,P。**本征激发**：电子从价带直接向导带激发，成为导带的自由电子，这种激发称为本征激发。只有本征激发的半导体称为本征半导体。**4.5 能带中的状态密度**。能带中 N 种组合里，能量最低的波函数是通过把所有同相位原子波函数相加构成的，最高是交替改变波函数符号，有最多波节的。在这之间，有许多具有相近能量的组合落在能带中部。如图说明电子能量和电子态密度在能带中的变化情况。把态密度 g(E)定义为单位晶体体积重从 E 到(E+dE)能量间隔内状态（即波函数）数目。能量到 E'的状态数 $S_v(E')=\int_0^{E'}g(E)dE$ 在三维中，即 n1^2+n2^2+n3^2≤n'^2,可直接通过体积关系(球)求状态数目，代入前式，可求得态密度函数 g(E)($m^{-3}J^{-1}$)。从能带底部算起态密度按照 $E^{1/2}$ 关系随能量增大而增大。当接近顶部时，按$(Etop-E)^{1/2}$减小。金属中的态密度和 X 射线发射：高能电子撞击内层电子，从而留下空位，固体能带中的电子落下来占据这个空的状态，并发射一个光子。能量差处在 X 射线范围内。因为电子占据从底部 EB 到费米能级 EF 的能带能级，态密度从 EB 到 EF 逐渐增加，从 EB 往 EF 移动时有越来越多的电子可以落入原子能级。所以发射的辐射强度随能量增加直到到费米能级处急剧降低。从提高到急剧下降的范围大致相对于能带底部的费米能。例题：总状态数目包括自旋，为 2N。**4.6 统计：粒子体系**。**4.6.1 玻尔兹曼经典统计**。玻尔兹曼几率函数：P(E)=Aexp(-E/(kT)).(在能量 E 处找到一个粒子的几率随着能量呈指数递减)在状态数远大于粒子数的时候，两个粒子具有相同量子数的可能性忽略不计，可以不考虑泡利不相容原理，即经典粒子服从玻尔兹曼统计。**4.6.2 费米-狄拉克统计**。在一个能量为 E 的状态找到一个电子的几率：f(E)=1/[1+exp((E-EF)/kT)],EF 是常数，为费米能。描述的是固体中电子的统计，电子之间与环境相互作用并且服从泡利不相同原理。在高能量处，几乎与玻尔兹曼函数相同，称为玻尔兹曼尾。绝对零度时，在 E=EF 处 f(E)=1/2,我们把费米能定义为占据几率 f(EF)=1/2 的能量。空穴的图像即为 1-f(E). **4.7 金属的量子理论**。 **4.7.1 自由电子模型**。乘积是单位体积重单位能量内的电子数目，或单位能量的电子浓度。能量轴和曲线围城的面积时能带中的电子浓度。**4.7.2 金属中的电导**。在金属中只有在费米能 EF 附近小范围内的电子对电导有贡献。$\sigma=nqu=e^2n\pi/m_e$。n 为电子浓度（经典观点认为每个 Cu 和 Mg 原子分别对晶体贡献 1 个和 2 个电导电子）。实际应是一个球费米能级电子电导率的式子，若对此式的态密度模型运用自由电子模型，将 EF 于单位体积电子总数目联系在一起，则可得到经典式子。(根据经典观点，Mg 能提供的电导电子多，理应电导率高，但是在 Mg 中费米能级处在 3s 带顶端与 3p 带底端重叠的地方，这个地方的态密度较小。而 Cu 中 EF 靠近 4s 带中间，态密度高，所以 Mg 的电导率比 Cu 低。)n 半导体费米能级偏上。**4.8 费米能的意义**。**4.8.1 金属-金属接触：接触势**。当两个金属接触时，有一个接触势ΔV，由功函数的差决定即 eΔV=Φ(Pt)-Φ(Mo).因为 Mo 的费米能级更高，所以电子能量更高，所以会通过隧穿效应占据 Pt 中能量较低的空态。从而降低了 Pt-Mo 系统中电子总能量，并使界面分别带上正负电荷。电子转移过程一直进行到两个费米能级达到同一水平线上。然而做成闭合回路是因为接触方向相反，所以没有电流。**4.8.2 赛贝克效应和热电偶**。对铝一段加热一段冷却，热端因电子有更高的能量和速度从而会有一个向冷端的净的电子扩散而在热端留下正金属离子，与冷端的多余电子建立电场知道阻止电子的进一步流动。有一个正端在热端的电压。这个由于金属两端温度差ΔT 建立起电势差ΔV 的效应为**赛贝克效应**。引入特定系数 S，定义为每单位温度差建立起的电势差 S=dV/dT。通常表示冷相对于热的电势，即上述情况 S 为负。然而由于电子的扩散过程依赖于平均自由陈和平均自由时间（由晶格振动产生的散射）随电子能量的变化方式，所以有些赛贝克系数（热电功）可能为正的。两个相邻区域 H，C，宽度分别是 H 和 C 的平均自由程 l 和 l'，H 进入 C 中的净扩散正比于 n(l-l')/2。如上述，若用铝导线直接连接电压计测量两端电压差，则不会有净电压。然而，如果连线是用不同的材料，即与铝的赛贝克系数不同，则有可能读到。热电偶(TC)成功地利用了塞贝克效应，如图所示热电偶采用两种不同的金属，一个接点保持在参照温度 To，另外一个接点用于探测温度 T。跨越每一个金属元件的电压与它的塞贝克系数有关。两根连线间的电势差与 SAB=SA-SB 有关，定义为热电偶对 A-B 的热电功，两个连线间的电动势公式见右。金属材料在不同温度的热电电动势均是相对于 0 度的 Pt 而言。热电偶可被用于测量温度。**4.9 热电子发射和真空管器件**。**4.9.1 热电子发射：理查森-杜世曼方程**。金属被加热时，由于费密一狄拉克函数向较高温度扩展，电子能量变得更大了。一些电子具有足够的能量脱离金属获得自由。我们需要补充"丧失的"电子和收集发射出去的电子，利用图 所示的一个闭合电路真空管装置可以便利地达到这个目的。被灯丝加热的阴极发射电子，连接在阴极和阳极之间的电源补充阴极电子和给阳极提供一个正电压来收集从阴极发射出的热电子。管内真空保证电子不与空气分子碰撞而发散、甚至被碰撞回到阴极上。所以，真空是必要的。从阴极向阳极的发射电子流形成的电流依赖于如图中指示的阳极电压。电流随阳极电压增加，直到所有发射的电子被阳极收集到，电流达到饱和。饱和电流依赖于热电子发射的速率。切换、放大器、整流器、大功率和高频率的应用；阴极射线管。**4.9.2 肖特基效应和场发射**。相对于阴极在阳极加上一个正电压时，阴极上的点乘通过降低 PE 势垒 Φ 而有助于热电子发射过程，这个通过外场降低功函数的效应称为**肖特基效应**。当电场变得很大，金属外面的 PE 可能大幅度弯曲形成一个狭窄的势垒，这种情况下存在一个确定的几率，即在能量 EF 处的电子将穿越势垒逃逸到真空中。穿越的几率依赖于势垒在 EF 以上的有效高度 Φeff 和在能级 EF 处的势垒宽度 xF。因为穿越与温度无关，所以也被称为**场发射**。注意在式中用电场 E 取代了的温度。 由于场致发射以指数形式依赖于电场，所以通过把阴极做成锥形可以增强场发射。如图 描绘的那样，锥形具有一个尖端，在这个尖端上电场最大，电子从这里被发射出去。式中的电场是在阴极顶端发射电子的有效电场。流行的场发射顶端设计是尖锥阴极。如图所示，发射阴极是一个冰山型的尖锥，在这个尖锥的上面有一个正电压偏置的门，这个门中有一个孔提取发射的电子。正电压偏置的阳极吸引和加速通过门的电子，这些电子撞击荧光屏产生光线。荧光屏上涂覆阴极射线磷光粉，当受到电子撞击时荧光屏产生阴极射线发光。这种电子发射器阵列被用于场发射显示器(FAD)产生鲜艳、明亮的图像。采用红、绿和蓝色的荧光粉获得各种颜色。顶端的电场由门与阴极之间的电势差控制，因此门电压 VG 控制场发射。场发射有很高的工作效率，可以在高频条件下工作。**4.10 声子**　**4.10.1 简谐声子和点阵波**。假设原子的相邻原子固定，原子围绕平衡位置做简谐振动，势能 V(x)是偏离平衡位置的位移量 x 的函数，对于小位移，V(x)是关于 x 的抛物线，称为势能曲线的简谐近似。这个能量十倍量子化的，如图。最小是一个有限制 $E_0=\hbar w/2$，这个能量称为**零点能量**。$E_n=(n+1/2)\hbar w$。固体中的原子通过键相互耦合。因此原子的振动也是耦合的。这些耦合的振动导致波，波包含很多原子的协同振动，不能用一个原子的独立振动来表示。图显示晶体中的一个原子链。原子振动时把能量传递给相邻振动着的原子，耦合的振动在晶体中产生传播的波。在第一个例子中，原子振动平行于传播方向 x，称为纵波。第二个例子中，振动垂直于传播方向，对应的波称为横波。格波是一种频率为 w 的简谐振动，本身并不与其它的格波耦合，与谐振子的量子化能量非常相似，晶格振动的能量也是量子化的。因此，晶格振动的能量是在零点振动能 ħw/2 基础上的 ħw 倍数。能量量子 ħw 是从格波中发射或吸收的点阵振动能的最小单元。晶格振动的量子 ħw 称作**声子**。每次晶格振动与另一晶格振动，电子，或光子相互作用总是仿佛具有 ħK 的动量，因此 $E_{phonon}=\hbar w=h\upsilon$，$p_{phonon}=\hbar K$。晶体中的驻波可以用两个反向传播的行波表示。如图，晶体长度 L=Na 是一半波长 Λ/2 的倍数。其中 q 是整数。每个具体的 K 值 Kq 代表一种独立的格波，频率由色散关系确定。图中给出 4 个例子。每个 Kq 值确定一个模式或一个晶格振动状态。它的能量只能按 ħw 增加或者减少。因为在-π/a<K<π/a 范围外的 Kq 值与在这个范围之内的相同（图中的 A 和 B 相同），显然 q 的最大值是 N。同样地，模式数也是 N。注意，随着 q 增加，Λ 在减小。如图所示，当晶体中相邻原子反方向运动时，波长 Λ 最小。这种情况对应着 Λ/2=a，即 q=N。这时，波矢 K=2π/Λ=π/a。更短的波长或更长的波矢是没有意义的，因为通过 2π/a 的倍数可以平移 K。因为 N 很大，类似能带中能级的情况，下图中的 w-K 曲线由许多间隔微笑的分立点组成，每个点对应着一个具体的 q。(第四个的能量最大，因为所有的原子都偏离了原来的位置，需要吸收大量热能才会产生这种偏移，即声子能量最大。) 高能量是被高温激发。共有 3N 种可能的形态。**题一**：X 光波长大约为 0.2A（0.02nm），平均总辐射能量大约为 0.1μJ·cm^{-2}，试求耗费的光子能量并求入射到单位面积的光子数目。$E_{ph}=hc/\lambda=(6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})(3.0\times10^8\ \mathrm{m/s})/(0.02\times10^{-9}\ \mathrm{m})=9.945\times10^{-15}$ J or 62.15 keV　$\Phi=P\lambda/hc=(0.1\times10^{-6}\ \mathrm{J\ cm^{-2}})(0.02\times10^{-9}\ \mathrm{m})/(6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})(3\times10^8\ \mathrm{ms^{-1}})=1\times10^7$ photons cm^{-2} 焦耳除以 1.6*10^{-19} 化为 eV 补充：绝缘体带隙大，原则上来说可见光不足以激发电子，所以不吸收可见光，是透明的。可是实际情况有可能是材料有散射反射等，所以也可以不透明。不考虑散射反射，那就都是透明的，因为不吸收，只能过去。　就一句话：导带底和价带顶在同一 k 位置就是直接带。　有效质量可以从 E-k 曲线得到，如果掺杂改变 E-k 曲线（比如引入新的能级），就能改变有效质量。同一轨道内不同自旋方向的电子仅在外加磁场下能量才不一样。　能带的宽度取决于原子间相互作用的强弱，一般在 10eV 左右 掺杂直接改变浓度 n，重掺才会影响迁移率 μ。

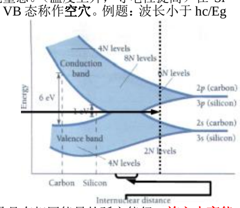


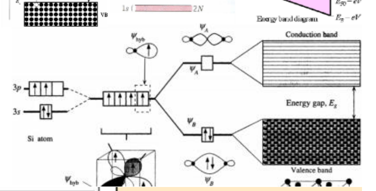


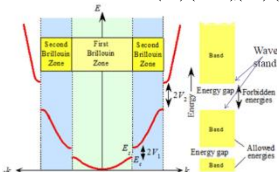


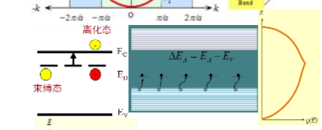


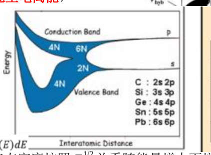


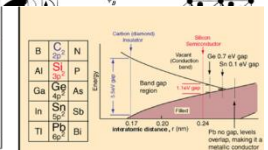


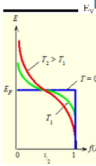


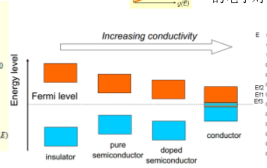


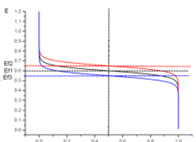


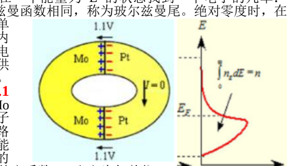




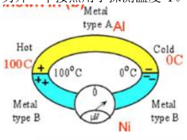


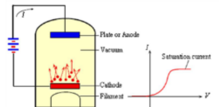




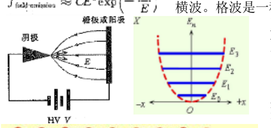


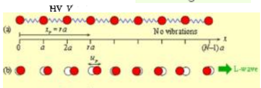
$$V_{AB}=\int_{T_0}^{T}(S_A-S_B)dT=\int_{T_0}^{T}S_{AB}dT$$





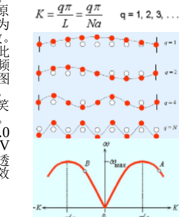
$$J_{field-emission}\approx CE^2\exp\left(-\frac{E_c}{E}\right)$$





$$q\frac{\Lambda}{2}=L=Na\qquad q=1,2,3,\ldots$$

$$K=\frac{q\pi}{L}=\frac{q\pi}{Na}\qquad q=1,2,3,\ldots$$



The excess energy over Φ goes to kinetic energy of the photoelectron. Thus the electron kinetic energy is $KE=E_{ph}-\Phi=(2.76\ \mathrm{eV})-(1.9\ \mathrm{eV})=\mathbf{0.86\ eV}$ and the stopping voltage for this wavelength will be **-0.86 V**.

c. The number of photons arriving per unit area per unit time at the photocathode is

$$\Gamma_{ph}=\frac{I}{E_{ph}}=\frac{(30\times10^{-3}\times10^4\ \mathrm{J\ s^{-1}\ m^2})}{(4.417\times10^{-19}\ \mathrm{J})}=6.792\times10^{20}\ \mathrm{s^{-1}\ m^{-2}}$$ The current density is

then simply $J=e\Gamma_{ph}QE=(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C})(6.792\times10^{20}\ \mathrm{s^{-1}\ m^{-2}})(0.25)=27.2\ \mathrm{A\ m^{-2}}$

The photoelectric current is then $I=AJ=\frac{\pi d^2}{4}J=\frac{\pi(6\times10^{-3}\ \mathrm{m})^2}{4}(27.2\ \mathrm{A\ m^{-2}})=$

ELECTRON CONFINED WITHIN ATOMIC DIMENSIONS Consider an electron in an infinite potential well of size 0.1 nm (typical size of an atom). What is the ground energy of the electron? What is the energy required to put the electron at the third energy level? How can this energy be provided?

SOLUTION

The electron is confined in an infinite potential well, so its energy is given by

$$E_n=\frac{h^2n^2}{8ma^2}$$

We use $n=1$ for the ground level and $a=0.1$ nm. Therefore,

$$E_1=\frac{(6.6\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2(1)^2}{8(9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg})(0.1\times10^{-9}\ \mathrm{m})^2}=6.025\times10^{-18}\ \mathrm{J}\quad\text{or}\quad 37.6\ \mathrm{eV}$$

The frequency of the electron associated with this energy is

$$\omega=\frac{E}{\hbar}=\frac{6.025\times10^{-18}\ \mathrm{J}}{1.055\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}}=5.71\times10^{16}\ \mathrm{rad\ s^{-1}}\quad\text{or}\quad \nu=9.092\times10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}$$

The third energy level E_3 is

$$E_3=E_1n^2=(37.6\ \mathrm{eV})(3)^2=338.4\ \mathrm{eV}$$

The energy required to take the electron from 37.6 eV to 338.4 eV is 300.8 eV. This can be provided by a photon of exactly that energy; no less, and no more. Since the photon energy is $E=h\nu=hc/\lambda$, or

$$\lambda=\frac{hc}{E}=\frac{(6.6\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})(3\times10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}})}{300.8\ \mathrm{eV}\times1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}}=4.12\ \mathrm{nm}$$

$$\Delta p_x\approx\frac{\hbar}{\Delta x}=\frac{1.055\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}}{0.1\times10^{-9}\ \mathrm{m}}=1.055\times10^{-24}\ \mathrm{kg\ m\ s^{-1}}$$

The uncertainty in the velocity is therefore

$$\Delta v=\frac{\Delta p_x}{m_e}=\frac{1.055\times10^{-24}\ \mathrm{kg\ m\ s^{-1}}}{9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}}=1.16\times10^6\ \mathrm{m\ s^{-1}}$$

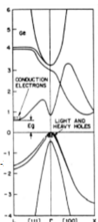
We can take this uncertainty to represent the order of magnitude of the actual speed. The kinetic energy associated with this momentum is

$$KE=\frac{\Delta p_x^2}{2m_e}=\frac{(1.055\times10^{-24}\ \mathrm{kg\ m\ s^{-1}})^2}{2(9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg})}$$

Since Cu is in group I, its valency is also 1. The electron concentration n is then the atomic concentration multiplied by the group number, or:

$$n=(\text{Valency})\frac{N_AD}{M_{at}}=(1)\frac{(6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}})(8.96\times10^3\ \mathrm{kg/m^3})}{63.55\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}}=8.490\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$$

$$E_{FO}=\frac{h^2}{8m_e}\left(\frac{3n}{\pi}\right)^{\frac{2}{3}}\left(\frac{1}{q}\right)\quad E_{FO}=\frac{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}{8(9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg})}\left(\frac{3(8.490\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}})}{\pi}\right)^{\frac{2}{3}}\left(\frac{1}{1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J/eV}}\right)$$



a. The Fermi energy in eV at 0 K is given as 7.0 eV. The temperature dependence of E_F is given by Equation 4.23. Remember that E_{FO} is given in eV.

$$E_F=E_{FO}\left(1-\frac{\pi^2}{12}\left[\frac{kT}{E_{FO}}\right]^2\right)\quad E_F=(7.0\ \mathrm{eV})\left(1-\frac{\pi^2}{12}\left[\frac{(1.381\times10^{-23}\ \mathrm{J/K})(300\ \mathrm{K})}{(7.0\ \mathrm{eV})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J/eV})}\right]^2\right)$$

This is a very small change. The Fermi energy appears to be almost unaffected by temperature.

b. The average energy per electron at 0 K is: $E_{av}(0\ \mathrm{K})=3/5\ (E_{FO})=$ **4.2 eV**

The average energy at 300 K can be calculated from Equation 4.26:

$$E_{av}(T)=\frac{3}{5}E_{FO}\left(1+\frac{5\pi^2}{12}\left[\frac{kT}{E_{FO}}\right]^2\right)$$

$$E_{av}(300\ \mathrm{K})=\frac{3}{5}(7.0\ \mathrm{eV})\left(1+\frac{5\pi^2}{12}\left[\frac{(1.381\times10^{-23}\ \mathrm{J/K})(300\ \mathrm{K})}{(7.0\ \mathrm{eV})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J/eV})}\right]^2\right)$$

This is a very small change.

Assume that the mean speed will be close to the effective speed v_e. Effective speed at absolute zero is denoted as v_{eo}, and is given by:

$$E_{av}(0\ \mathrm{K})\times q=\frac{1}{2}m_ev_{eo}^2\qquad v_{eo}=\sqrt{2\frac{qE_{av}(0\ \mathrm{K})}{m_e}}=\sqrt{2\frac{(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J/eV})(4.2\ \mathrm{eV})}{(9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg})}}$$

The mean speed has increased by a negligible amount (0.003%) from 0 K to 300 K.

Note: For thermal conduction this tiny increase in the velocity is sufficient to transport energy from hot regions to cold regions. This very small increase in the velocity also allows the electrons to diffuse from hot to cold regions giving rise to the Seebeck effect.

Thermal conductivity due to phonon

$$\kappa=\tfrac{1}{3}C_v\upsilon_{ph}\ell_{ph}$$

- At T>T$_D$, increase of T:
  ① Number of phonons increases
  ② Free path decrease due to phonon-phonon collisions
  ③ Conductivity decrease
- At T<T$_D$, increase of T:
  ① C_v increase with T^3
  ② Number of phonons is small, free path is due to collisions of phonons with crystal imperfections, crystal surface and boundaries.
  ③ Conductivity increase

How much would be the resistance of the (1 cm×1cm× 1cm) Si sample doped with donor impurities with concentration 2×10^{16} cm^{-3}?

$\sigma=qn\mu$;　n = 2×10^{16} cm^{-3}

$R=\rho\frac{L}{A}=\frac{1}{\sigma}\times\frac{L}{A}$　μ_n = 1000 cm^2/(V ×s)　q = 1.6 ×10^{-19} C

σ = 1.6 ×10^{-19} C × 2×10^{16} cm^{-3} × 1000 cm^2/(V ×s)

σ = 3.2 (Ohm × cm)$^{-1}$

ρ = 0.325 Ohm × cm

R = 0.325 (Ohm × cm) ×1 cm /(1cm ×1cm) = **0.325 Ohm**

图 4.51 显示这两种驻波的几率密度分布 $|\psi_c(x)|^2$ 和 $|\psi_s(x)|^2$。第一个驻波 $\psi_c(x)$ 在离子核处为最大值，第二驻波 $\psi_s(x)$ 在离子核之间处在最大值。另外注意到这两个驻波 $\psi_c(x)$ 和 $\psi_s(x)$ 都是薛定谔方程的解。

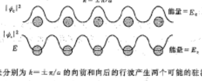


图 4.51 晶体中波矢分别为 k=±π/a 的向前和向后的行波产生两个可能的驻波 $\psi_c(x)$ 和 $\psi_s(x)$。它们的几率密度分布 $|\psi_c(x)|^2$ 和 $|\psi_s(x)|^2$ 分别在离子核上和离子核之间处于最大值

根据 $-e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$ 可以看到，电子越靠近正原子核，电子的静电势能就越低。因为 $\psi_c(x)$ 的最大值接近正离子，所以 $\psi_c(x)$ 中电子分布的势能比 $\psi_s(x)$ 中的低。因此，$\psi_c(x)$ 中的电子能量比 $\psi_s(x)$ 中的低，即 $E_c<E_s$。

例 3.8　箱子里苹果的能量　考虑一个质量为 100 g 的宏观物体(比如苹果)被限制在两面相隔 1 m 的固体墙壁(比如一个大苹果箱子的尺度)之间运动，此物体的最小速度为多少?如果物体以 1 m·s^{-1} 的速度运动，那么量子数 n 为多少?以此速度运动的物体的能级间隔为多少?

解：由于物体位于固体壁面内，我们认为壁面外区域的势能(PE)为无穷大，利用 $E_n=\frac{h^2n^2}{8ma^2}$ 求基级能量，令 n = 1,a = 1,m = 0.1 kg,有 $E_1=\frac{(6.6\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s})^2\times1^2}{8\times0.1\ \mathrm{kg}\times(1\mathrm{m})^2}=5.45\times10^{-67}\ \mathrm{J}=3.3\times10^{-48}\ \mathrm{eV}$

由于此能量为动能，有 $\frac{1}{2}mv_1^2=E_1$，所以最小速度为 $v_1=\sqrt{\frac{2E_1}{m}}=\sqrt{\frac{2\times(5.45\times10^{-67}\ \mathrm{J})}{0.1\ \mathrm{kg}}}=3.3\times10^{-33}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

例 4.7　能带中的态密度　设能带宽度是典型的~10eV，以 cm^3 和 ……
a. 在能带中心的状态密度。
b. 能带中心附近单位体积中在能量 kT 间隔内的状态数目。
c. 在能带底部上面 kT 处的状态密度。
d. 单位体积中从能带底部 kT 到 2kT 范围内的状态数目。
解：单位体积中每单位能量范围内的状态数目或者态密度 g(E)是

$$g(E)=(8\pi2^{1/2})\left(\frac{m_e}{h^2}\right)^{3/2}E^{1/2}$$

该式给出每立方米中单位焦耳能量内的状态数目。代入 E=5eV,得到

$$g_{center}=(8\pi2^{1/2})\left(\frac{9.1\times10^{-31}}{(6.626\times10^{-34})^2}\right)^{3/2}(5\times1.6\times10^{-19})^{1/2}=9.50\times10^{46}\ \mathrm{m^{-3}\cdot J^{-1}}$$

转换成 cm^{-3}和 eV^{-1}单位，得到

$$g_{center}=(9.50\times10^{46}\ \mathrm{m^{-3}\cdot J^{-1}})\times(10^{-6}\ \mathrm{m^3\cdot cm^{-3}})\times(1.6\times10^{-19}\ \mathrm{J\cdot eV^{-1}})=1.52\times10^{22}\ \mathrm{cm^{-3}\cdot eV^{-1}}$$

如果 δE 是一个小能量范围(如 kT)，那么定义 g(E)δE 是单位体积中在 δE 内的状态数目。为了找到单位体积中在能带中心 kT 范围内的状态数目，用 kT 乘 g_{center}，或(1.52×10^{22} cm^{-3}·eV^{-1})×(0.026eV)得到 3.9×10^{20} cm^{-3}。这不是一个小数目!

在能带底部上面的 kT 处，在 300K(kT=0.026eV)时，有

$$g_{0.026}=(8\pi2^{1/2})\times\left(\frac{9.1\times10^{-31}}{(6.626\times10^{-34})^2}\right)^{3/2}\times(0.026\times1.6\times10^{-19})^{1/2}=6.84\times10^{45}\ \mathrm{m^{-3}\cdot J^{-1}}$$

转换成 cm^{-3}和 eV^{-1}单位，得到

$$g_{0.026}=(6.84\times10^{45}\ \mathrm{m^{-3}\cdot J^{-1}})\times(10^{-6}\ \mathrm{m^3\cdot cm^{-3}})\times(1.6\times10^{-19}\ \mathrm{J\cdot eV^{-1}})=1.10\times10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}\cdot eV^{-1}}$$

在 kT 范围内，状态的体密度是

$$(1.10\times10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}\cdot eV^{-1}})\times(0.026\mathrm{eV})=2.8\times10^{19}\ \mathrm{cm^{-3}}$$

例 4.8　能带中的总状态数目

a. 基于晶体中原子轨道重叠形成晶体电子波函数的原理，在一个能带中有多少个状态?

b. 考虑态密度函数

$$g(E)=(8\pi2^{1/2})\left(\frac{m_e}{h^2}\right)^{3/2}E^{1/2}$$

通过对 g(E)积分估计单位体积中一个能带中的总状态数目，并且与银的原子密度做比较。银的 E_{F0}=5.5eV，ϕ=4.5eV。(注意："状态"意味着可区分的波函数，包括自旋。)

解：a. 我们知道当 N 个原子靠近形成固体时，N 个原子轨道可以采用 N 种不同的方式重叠在晶体中产生 N 个轨道或者 2N 个状态，因为每个轨道有自旋向上和向下两个状态。这些状态形成能带。

b. 对于银 E_{F0}=5.5eV 和 ϕ=4.5eV，所以能带宽度是 10eV。为了估计状态的总体积密度，我们假定态密度 g(E)在能带中心 $E=E_{center}$=5eV 处达到最大。从能带底 E=0 到中心 $E=E_{center}$对 g(E)积分，得到单位体积中从带底到带中心范围内的状态数。这是整个能带中总状态数目的一半，即$\frac{1}{2}S_{band}$。$\frac{1}{2}S_{band}$是单位体积中一个能带中的状态数，由下式确定

$$\frac{1}{2}S_{band}=\int_0^{E_{center}}g(E)dE=\frac{16\pi2^{1/2}}{3}\left(\frac{m_e}{h^2}\right)^{3/2}E_{center}^{3/2}$$

或者

$$\frac{1}{2}S_{band}=\frac{16\pi2^{1/2}}{3}\left(\frac{9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}}{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s})^2}\right)^{3/2}\times(5\mathrm{eV}\times1.6\times10-19\mathrm{J/eV})^{3/2}=5.08\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}=5.08\times10^{22}\ \mathrm{cm^{-3}}$$

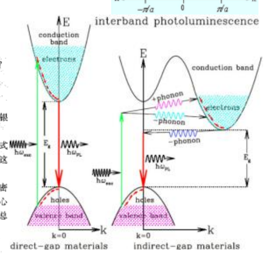
因此

$$S_{band}=10.16\times10^{22}\ \text{状态}\cdot\mathrm{cm^{-3}}$$

我们现在计算单位体积中银的原子数目。银的密度是 d=10.5 g·cm^{-3}，原子质量是 M_{at}=107.9 g·mol^{-1}，原子密度是

$$n_{Ag}=\frac{dN_A}{M_{at}}=5.85\times10^{22}\ \text{原子}\cdot\mathrm{cm^{-3}}$$

正像预计的那样，即使我们采用一个粗略的近似来估计态密度，态密度也几乎是原子密度的两倍。



反冲电子获得的最大动能?

例：波长 λ_0=0.01nm的X射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成90°角的方向上观察时，散射X射线的波长多大? 反冲电子的动能和动量各如何?

1. $\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=\lambda_c(1-\cos\varphi)=\lambda_c$
   $\lambda=\lambda_0+\lambda_c=0.0124nm$
2. $E_k=h\nu_0-h\nu=hc(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda})=\frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda}=3.8\times10^{-15}\ \mathrm{J}=2.4\times10^4\ \mathrm{eV}$
3. $p_e\cos\theta=\frac{h}{\lambda_0}$
   $p_e\sin\theta=\frac{h}{\lambda}$

1527 郭欣格